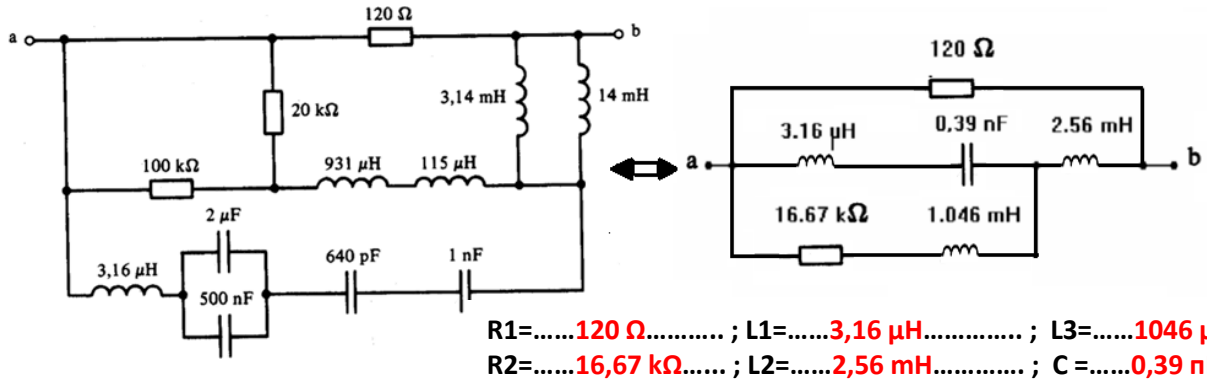
République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

Ecole Nationale Polytechnique d'Oran *Maurice Audin*		
ENPO 2023/2024	**Département FPST** **COR-Devoir Surveiller en Electricité Générale**	**NOTE /20**
Nom :.....	Prénom :.....	Groupe :.....

15 Novembre 2023 **Durée : 1H00**

Exercice 1 : (04pts) soit le circuit de la figure (fig-1a) et son circuit équivalent (fig-1b) donner les valeurs des dipôles équivalents R1 ; R2 ; L1 ; L2 ; L3 et C. rappel 1pF= 10^{-12}F.

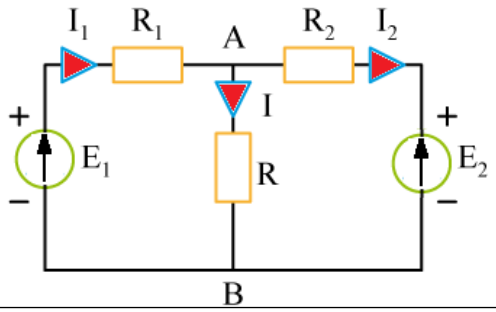


R1=.....120 Ω..... ; L1=.....3,16 μH..... ; L3=.....1046 μH..... ;
R2=.....16,67 kΩ..... ; L2=.....2,56 mH..... ; C =.....0,39 nF..... ;

Exercice 2 (8pts) :

Dans le circuit (fig-2) on a R1 = 20 Ω ; R2 = 50 Ω ; R = 100 Ω ; E1 = 2 V ; E2 = 7 V, établir l'expression du courant ***I*** qui circule dans la résistance ***R*** en fonction de ***E1, E2, R1, R2*** et ***R***, en suite calculer son intensité :

Fig-2



1- à l'aide des lois de ***Kirchhoff***;

Suivant la fig-2 on a trois inconnus $I_1; I_2; I$. La loi des nœuds s'écrit en ***A (ou B)*** : $I_1 = I + I_2$ (1)

On a besoin de deux équations de mailles :

$(E_1; R_1;\ R) : \mapsto\ E_1 - R_1 I_1 - RI = 0$ (2) et

$(E_2; R_2;\ R) : \mapsto E_2 + R_2 I_2 - RI = 0$ (3)

On remplace I_1(1)$\mapsto E_1 - R_1(I + I_2) - RI = 0$ (2')

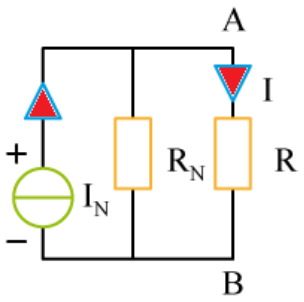
On remplace I_2(3)$\mapsto E_1 - R_1\left(I + \frac{RI - E_2}{R_2}\right) - RI = 0$ (2")

$\mapsto I(R_1R_2 + R_1R + R_2R) = R_2E_1 + R_1E_2$ (2"')

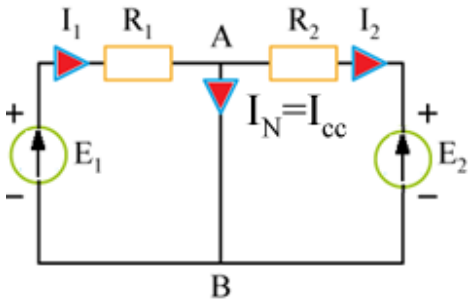
$\mapsto$ $\boldsymbol{I = \frac{R_2E_1 + R_1E_2}{R_1R_2 + R_1R + R_2R}}$

AN: $I = \frac{50\times2 + 20\times7}{20\times50 + 20\times100 + 50\times100} = \frac{240}{8000} = 0{,}03A$

$\mapsto$ $\boldsymbol{I = 30\ mA}$



AVEC



ET

2-- en transformant le circuit vu des points ***A*** et ***B*** en un générateur de ***Norton***.

Pour calculer I on applique diviseur de courant :

$I = \frac{\frac{1}{R}}{\frac{1}{R_N} + \frac{1}{R}} I_N = \frac{R_N}{R + R_N} I_N$ il reste à calculer I_N et R_N

-on débranche la charge R et on court-circuite AB

$I_N = I_1 - I_2$ avec $I_1 = \frac{E_1}{R_1}$ et $I_2 = \frac{-E_2}{R_2} \mapsto I_N = \frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2}$

AN : $I_N = \frac{2}{20} + \frac{7}{50} = 0{,}24A$

On débranche la charge et on C.C. les générateurs E_1 E_2

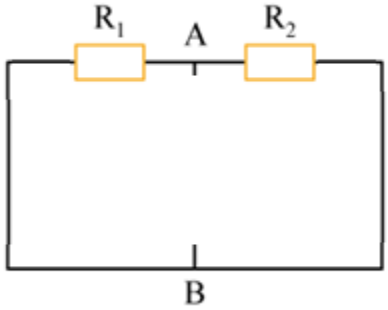
$R_{Th} = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2}$ AN : $\mapsto R_{Th} = \frac{20 \times 50}{20+50} = 14{,}3\ \Omega$ donc:

$I = \frac{R_N}{R+R_N} I_N = \frac{\frac{R_1 \times R_2}{R_1+R_2}}{R+\frac{R_1 \times R_2}{R_1+R_2}} \left(\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2}\right)$ on réduit au même dénominateur et en simplifie par $R_1 + R_2$ ce qui donne

$I = \frac{R_2 E_1 + R_1 E_2}{R(R_1+R_2)+R_1 R_2}$ $\mapsto$le même résultat que la question précédente et AN :$\mapsto I = \frac{240}{8000} = 0{,}03A$

Aussi $I = \frac{R_N}{R+R_N} I_N = \frac{14{,}3}{14{,}3+100} 0{,}24 = 0{,}03A$

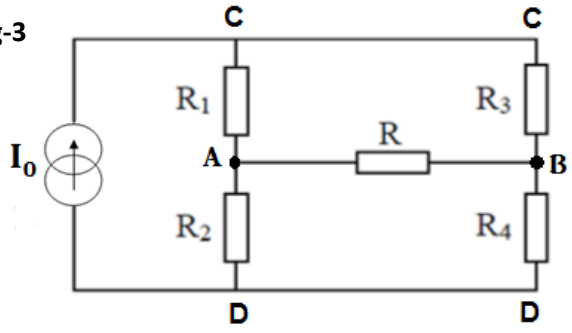
Pour calculer R_{Th} :



Exercice 3 (8pts) :

Déterminer le générateur de Thévenin équivalent au circuit ci-dessous (fig-3) vu des points A et B et calculer le courant ***I*** qui traverse la charge ***R***. Donner les formes de E_{Th}; R_{Th} et I_{AB} en fonction des données $R = R_1 = 10\Omega;\ R_2 = 5\Omega;\ R_3 = 8\Omega;\ R_4 = 2\Omega;\ I_0 = 4A$

Fig-3



D'après le circuit équivalent de Thévenin le courant qui traverse la charge R est donné par

$I = I_{AB} = \frac{E_{Th}}{R+R_{Th}}$ (1) ; calculons E_{Th} et R_{Th}

- On débranche la charge et on calcul $E_{Th} = V_{Th} = V_3 - V_1\ (ou\ bien) = V_2 - V_4$

$V_{Th} = V_3 - V_1 = R_3 I_3 - R_1 I_1 = R_2 I_1 - R_4 I_3$ (2)

Appliquant diviseur courant pour calculer $I_1 et\ I_3$

$\begin{cases} I_1 = \frac{(R_3+R_4)}{(R_3+R_4)+(R_1+R_2)} I_0 \\ I_3 = \frac{(R_1+R_2)}{(R_3+R_4)+(R_1+R_2)} I_0 \end{cases}$ (3)car $\begin{cases} I_0 \text{se divise en } I_1 \text{ et } I_2 \\ I_1 passe\ par R_1 et R_2 \\ I_2 passe\ par R_3 et R_4 \\ (R_1+R_2)//(R_3+R_4) \end{cases}$

On remplace (3) dans (2) $\mapsto$

$V_{Th} = R_3 \frac{(R_1+R_2)}{(R_3+R_4)+(R_1+R_2)} I_0 - R_1 \frac{(R_3+R_4)}{(R_3+R_4)+(R_1+R_2)} I_0$

$V_{Th} = \frac{R_3(R_1+R_2)-R_1(R_3+R_4)}{R_1+R_2+R_3+R_4} I_0 \mapsto V_{Th} = \frac{R_3 R_2 - R_1 R_4}{R_1+R_2+R_3+R_4} I_0$

$$E_{Th} = V_{Th} = \frac{R_3 R_2 - R_1 R_4}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4} I_0$$

AN : $E_{Th} = V_{Th} = \frac{8\times5-10\times2}{10+5+8+2} \times 4 = \frac{20}{25} \times 4 = 3{,}2V$

Pour calculer la résistance de thévenin, il faut débrancher et la charge R et le générateur de courant (C.O) et calculer la résistance vu dues points A et B ce qui fait que les résistances (R_1 et R_3) sont en série de même les résistances (R_2 et R_4) ce qui donne

$R_{Th} = (R_1 + R_3)//(R_2 + R_4)$

$$R_{Th} = \frac{(R_2+R_4) \times (R_3+R_1)}{(R_2+R_4)+(R_1+R_3)}$$

AN : $\mapsto R_{Th} = \frac{7\times18}{5+2+10+8} = \frac{126}{25} = 5\ \Omega$

$\mapsto I_{AB} = \frac{E_{Th}}{R+R_{Th}} = \frac{\frac{R_3 R_2 - R_1 R_4}{R_1+R_2+R_3+R_4} I_0}{R+\frac{(R_2+R_4)\times(R_3+R_1)}{(R_2+R_4)+(R_1+R_3)}}$

$\mapsto I_{AB} = \frac{R_3 R_2 - R_1 R_4}{R(R_1+R_2+R_3+R_4)+[(R_2+R_4)\times(R_3+R_1)]} I_0$

AN :$\mapsto I_{AB} = \frac{40-20}{10(25)+7\times18} 4 = \frac{80}{376} = 0{,}213A$

Vérification $\mapsto I_{AB} = \frac{E_{Th}}{R+R_{Th}} = \frac{3{,}2\ V}{(10+5)\Omega} = 0{,}213A$

